



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101

学 号： 2103200423

姓 名： 徐心雨

计算机科学与工程学院

2023 年 11 月 11 日

实验三 微程序控制器实验

一、实验目的

- 1、掌握微程序控制器的组成原理
- 2、掌握微程序的编写、输入，观察微程序的运行

二、实验内容

- 1、设计微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路，并生成相应的框图符号。
- 2、设计实现微程序控制器电路。
- 3、利用仿真波形图验证微程序控制器的功能。

三、实验步骤

- 1、新建一个文件夹 uCONTROL，创建工程，工程名为 uCONTROL。新建主框图设计文件，文件名为 uCONTROL.bdf。在框图文件 uCONTROL.bdf 中插入参数化模块 lpm_rom，对其进行配置，具体方法和参数配置见实验二中的 ROM 实验，其中 ROM 初始化的数据表 uCode.hex 中存放的是表 3-4 中的微代码。

- 2、设计微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路

（1）微地址转移逻辑电路

新建一个框图文件，文件名为 se5_1.bdf，按照图 3-1 设计微地址转移逻辑电路（点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 OR2，可以找到两输入或门元件；在 Name 中输入 AND3，可以找到三输入与门元件；在 Name 中输入 NOR3，可以找到三输入或非门元件；在 Name 中输入 NAND3，可以找到三输入与非门元件；在 Name 中输入 VCC，可以找到高电平元件），完成框图文件 se5_1.bdf 的设计。保存文件后，选择主菜单 files→Create/Update →Create Symbol Files for Current File, 在 se5_1.bdf 文件上生成框图符号文件 se5_1.bsf。打开 uCONTROL.bdf 文件，点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 se5_1。点击 OK 按钮后，插入用户自定义的框图符号 se5_1。

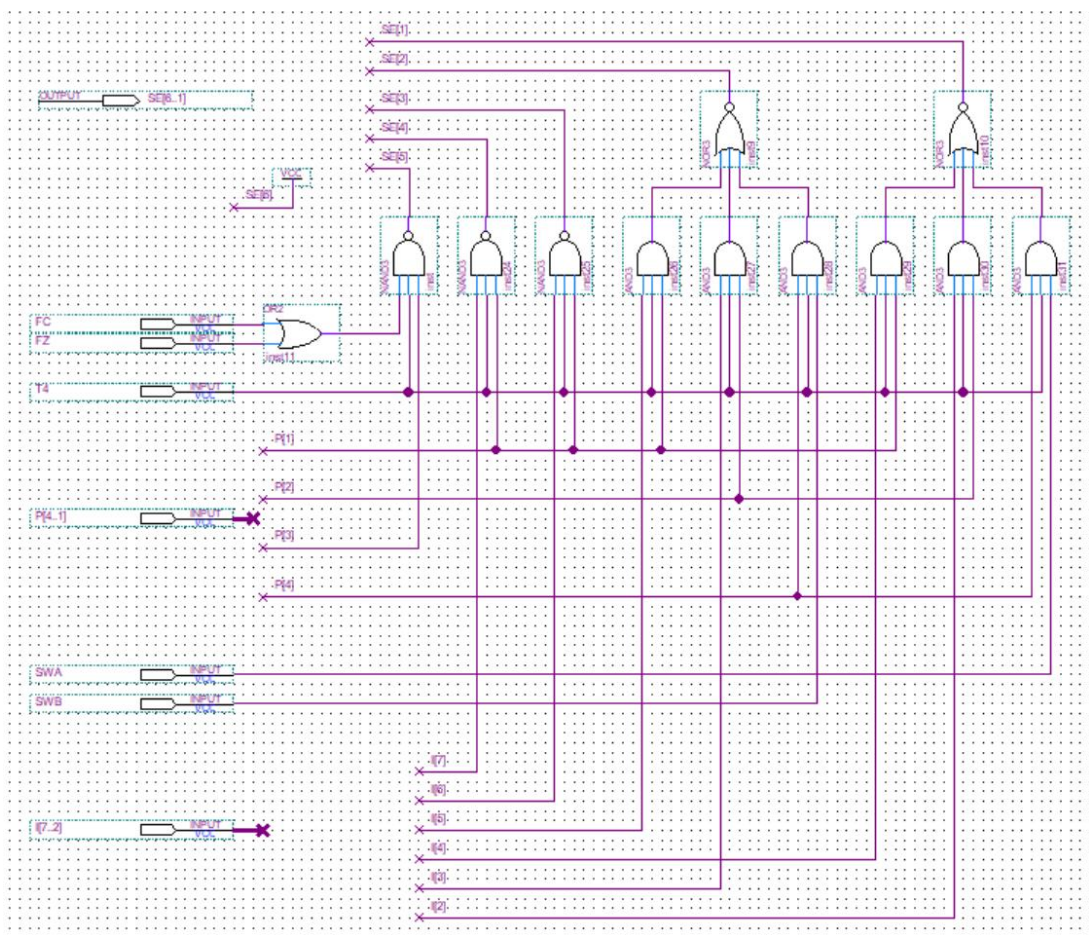


图 3-1 微地址转移逻辑电路

(2) 微地址寄存器电路

新建一个框图文件，文件名为 se6_1.bdf，按照图 3-2 设计微地址寄存器电路（点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 DFFE，可以找到 D 触发器元件；在 Name 中输入 NOT，可以找到非门元件），完成框图文件 se6_1.bdf 的设计。保存文件后，选择主菜单 files→Create/Update →Create Symbol Files for Current File, 在 se6_1.bdf 文件上生成框图符号文件 se6_1.bsfc。打开 uCONTROL.bdf 文件，点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 se6_1。点击 OK 按钮后，插入用户自定义的框图符号 se6_1。

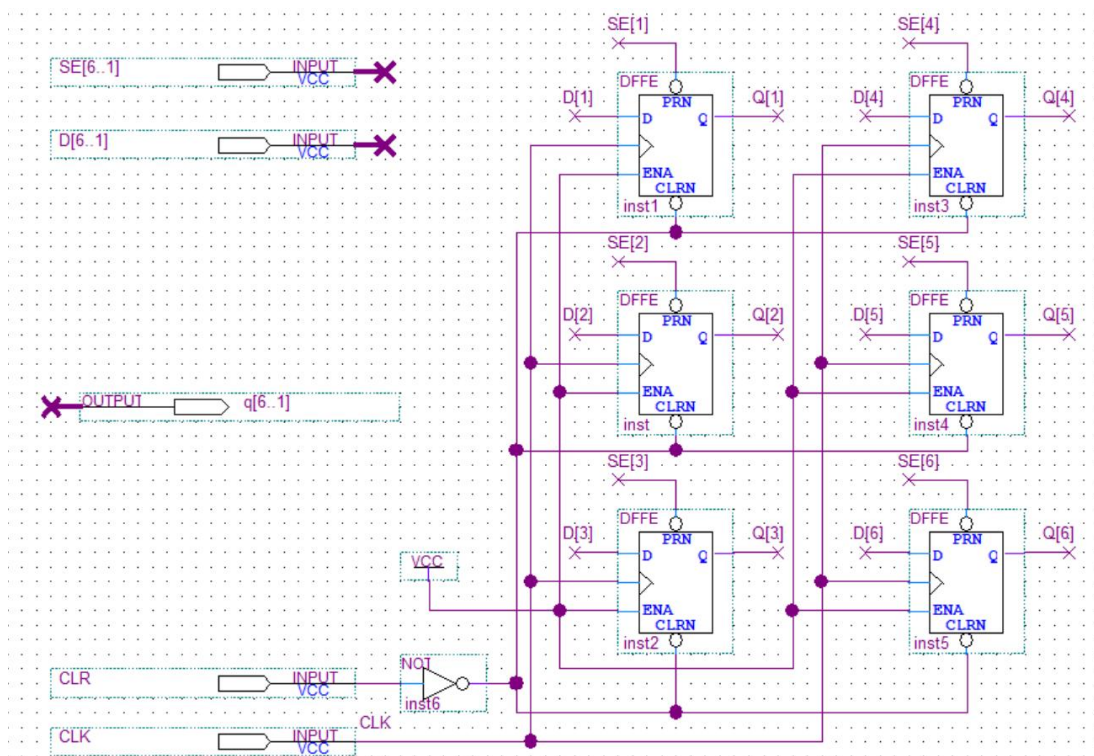


图 3-2 微地址寄存器电路

4、设计译码器电路，产生 P[1]~P[4]信号。新建一个框图文件，文件名为 decodec.bdf，按照图 3-3 设计译码器电路，完成框图文件 decodec.bdf 的设计。保存文件后，选择主菜单 files→Create/Update →Create Symbol Files for Current File, 在 decodec.bdf 文件上生成框图符号文件 decodec.bsf。打开 uCONTROL.bdf 文件，点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 decodec。点击 OK 按钮后，插入用户自定义的框图符号 decodec。

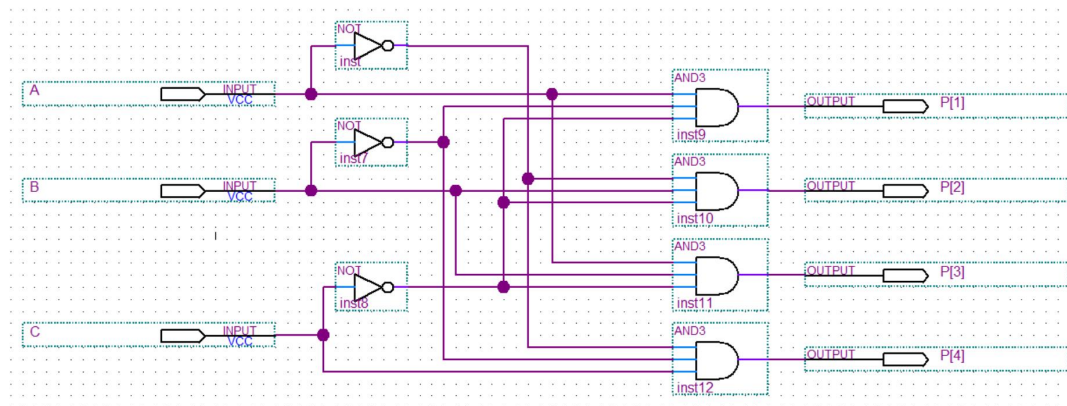


图 3-3 译码器 decodec 电路

5、uCONTROL.bdf 文件，添加输入输出引脚，形成完整的微程序控制器电

路，如图 3-4 所示。为方便观察，添加五个输出引脚 P[1]、P[4]、SE[6..1]、M[6..1]、q[6..1]。

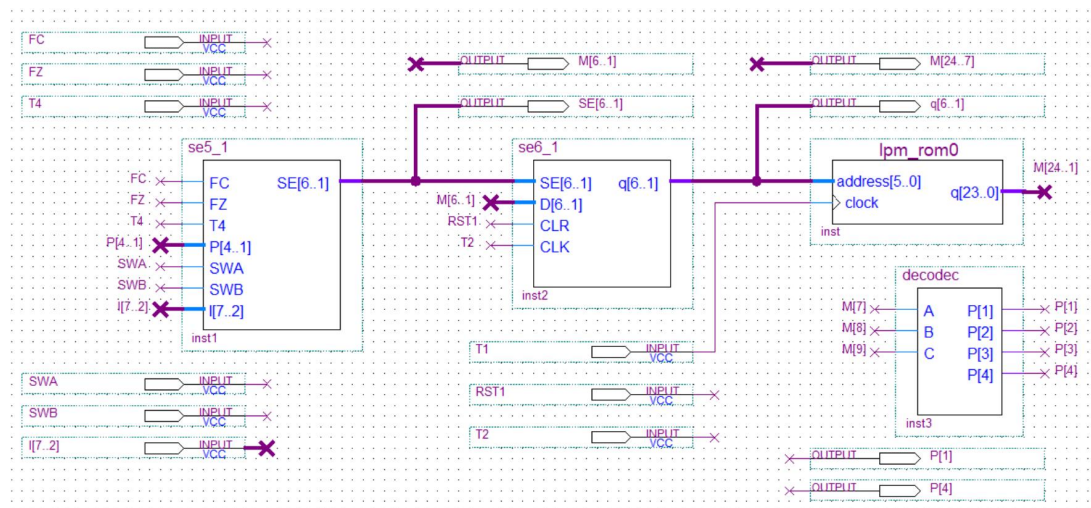


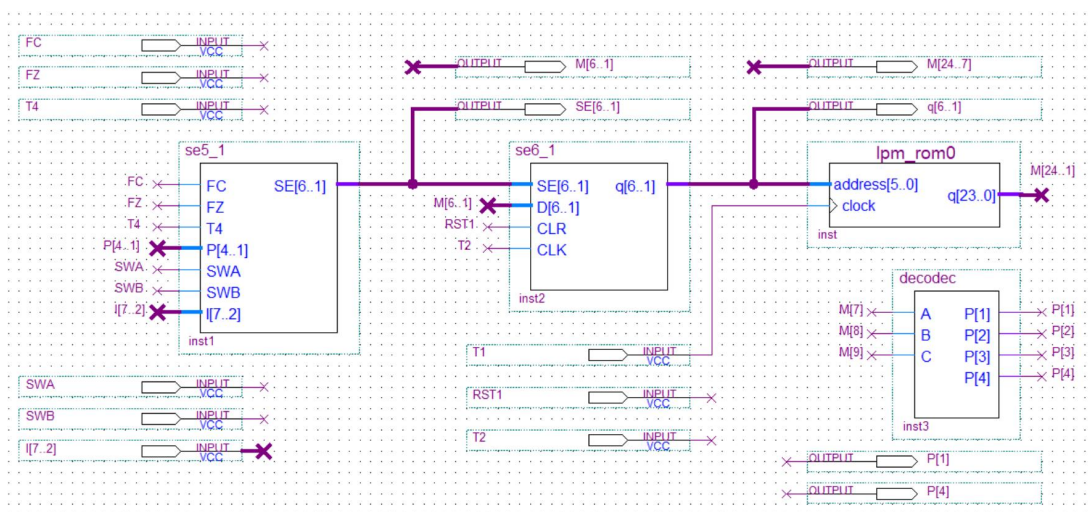
图 3-4 微程序控制器电路

6、编译、仿真验证微控制器的逻辑功能。波形图设计具体过程：

- (1) 启动时，RST1=1，短暂置 1，进行复位操作。
- (2) RST1=0，SWB=1，SWA=1，I7-I2=000000。
- (3) 给一个 T1 脉冲，观察记录输出数据 P[1]、P[4]、SE[6..1]、M[6..1]、q[6..1]。
- (4) 给一个 T2 脉冲，观察记录输出数据 P[1]、P[4]、SE[6..1]、M[6..1]、q[6..1]。
- (5) 给一个 T4 脉冲，观察记录输出数据 P[1]、P[4]、SE[6..1]、M[6..1]、q[6..1]。
- (6) 重复执行步骤 (3) - (5)。
- (7) 令 I7-I2 分别取值 000100、0010 00、001100、010000，重复执行 (3) - (6)。

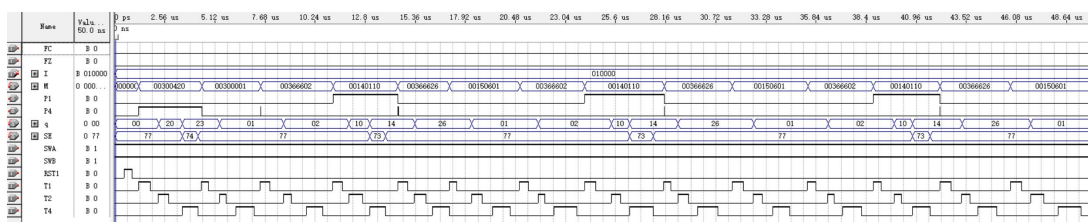
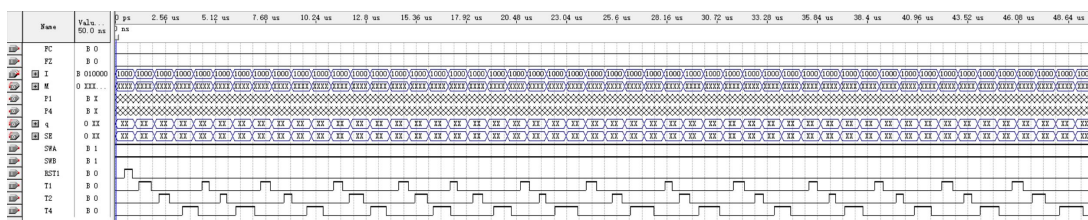
四、绘制电路设计图、仿真波形图

电路设计图:

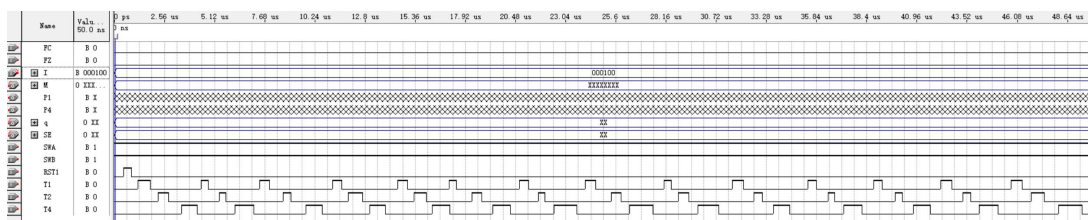


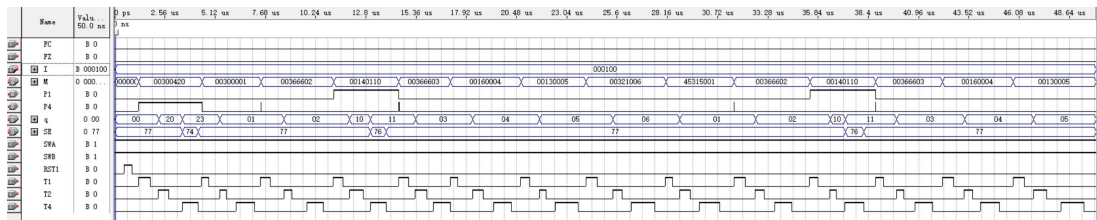
仿真波形图:

令 I7-I2 取值 010000, 执行 (3) - (6):

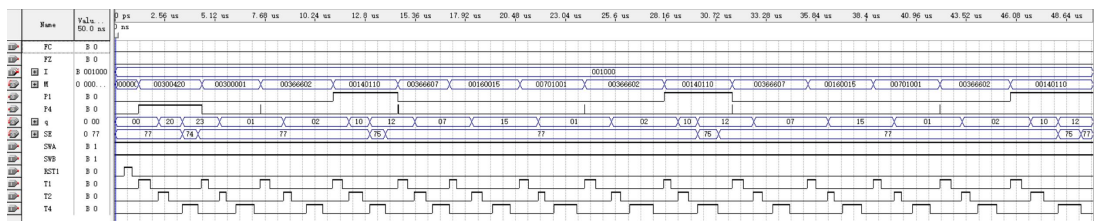
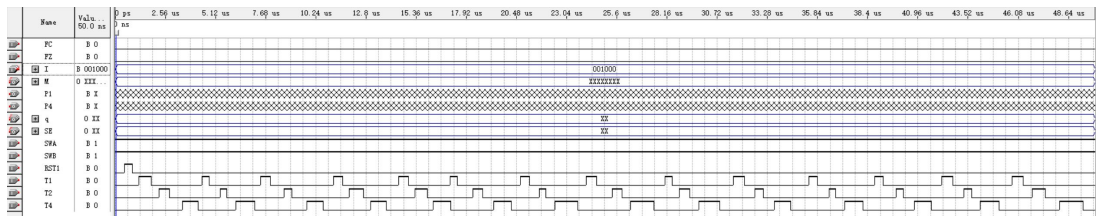


令 I7-I2 取值 000100, 执行 (3) - (6):

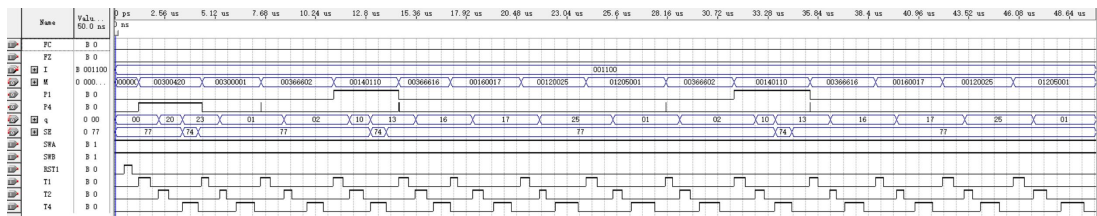
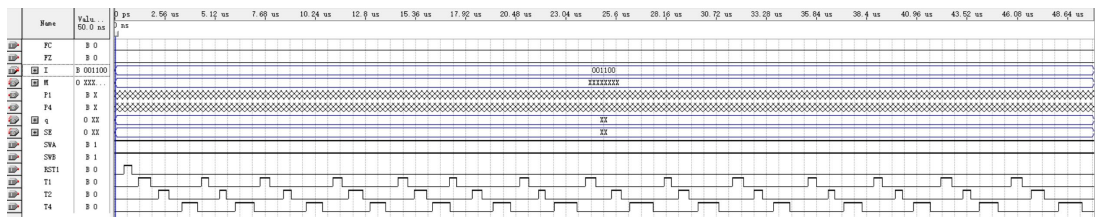




令 I7-I2 取值 001000，执行（3）-（6）：



令 I7-I2 取值 001100，执行（3）-（6）：



五、实验结果与分析

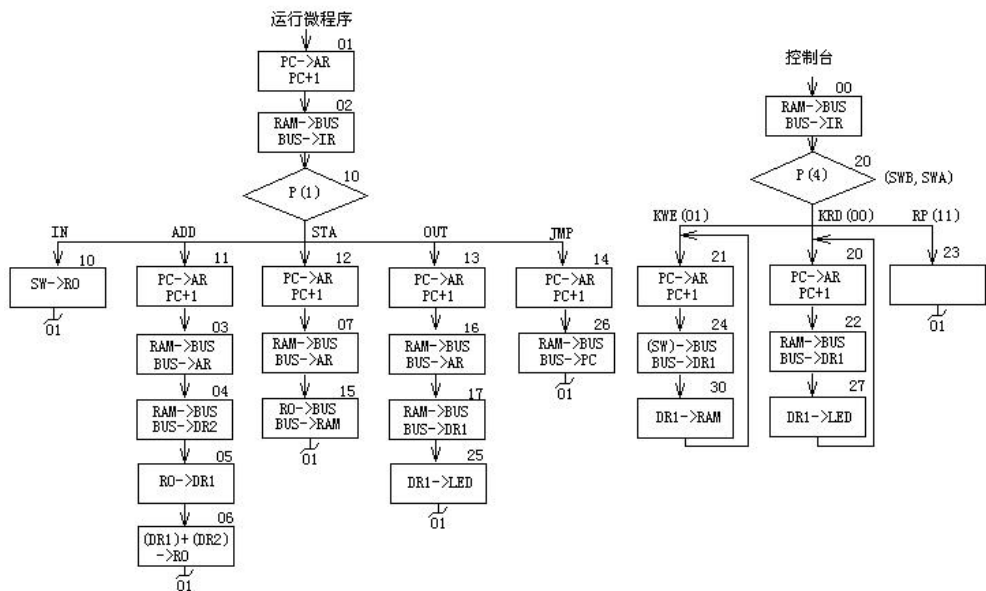


图 3-5 微程序流程图

将仿真结果与图 3-5 微程序流程图进行比较，结合仿真波形图，对实验结果进行分析:对比输出结果无误。

六、实验心得体会

本次实验需要我们设计微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路，并生成相应的框图符号，设计实现微程序控制器电路，最后利用仿真波形图验证微程序控制器的功能。实验设计了五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移）。为了向 RAM 中装入程序和数据，检查写入是否正确，并能启动程序执行，还必须设计三个控制台操作微程序。指令寄存器用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时，先把它从内存取到缓冲寄存器中，然后再传送至指令寄存器。本次实验有一定的难度，尤其是将仿真结果与微程序流程图进行比较，结合仿真波形图，对实验结果进行分析。但在老师和同学们的帮助下，我还是成功地完成了本次实验。同时，软件与电路实验的结合加深了我对于知识的吸收，通过这次试验我得到了很大的收获，将课本中学到的理论在实践中运用起来，更深刻地巩固了知识。